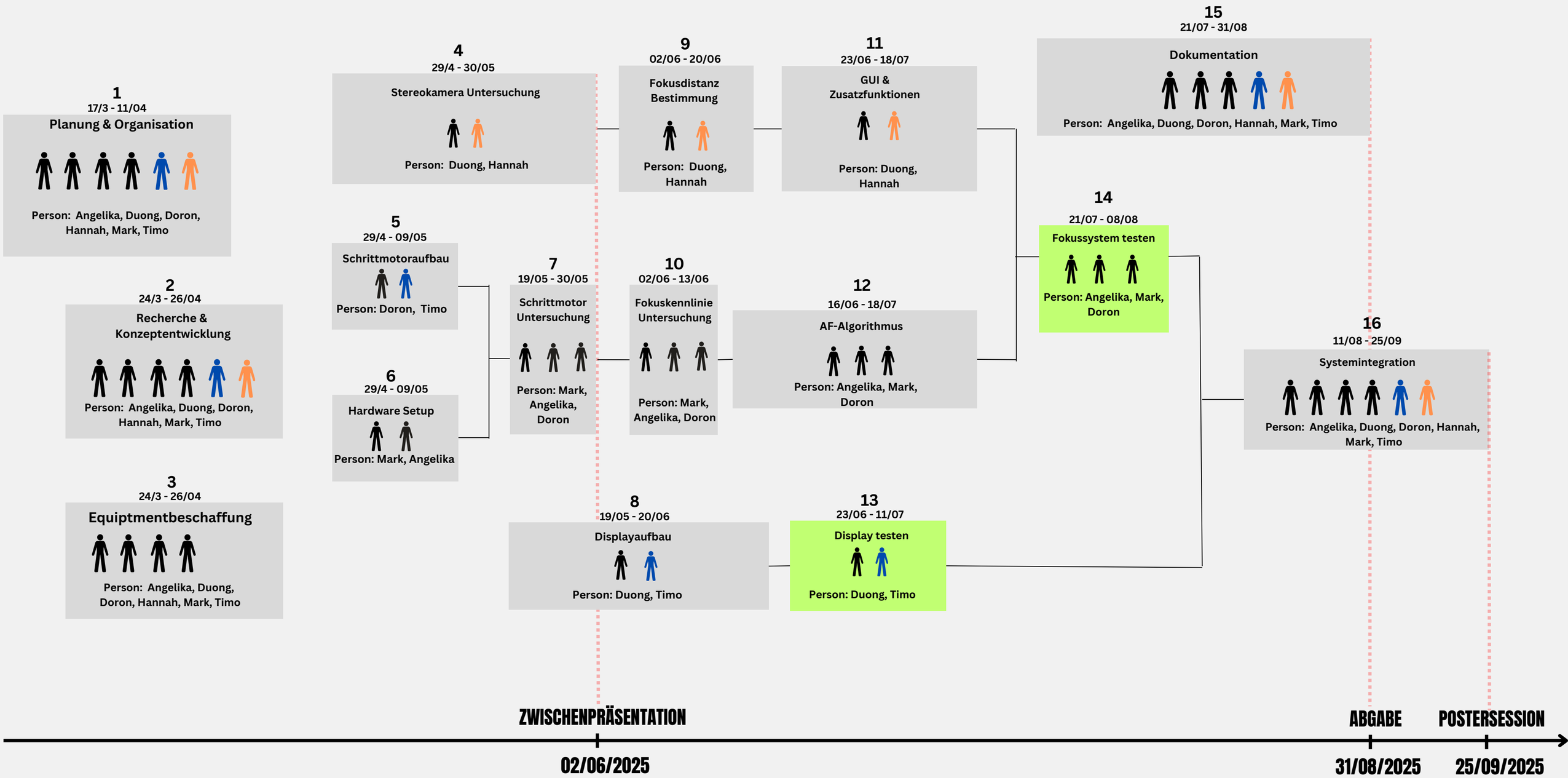
1
17/3 - 11/04
Planung & Organisation
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo
2
24/3 - 26/04
Recherche & Konzeptentwicklung
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo
3
24/3 - 26/04
Equiptmentbeschaffung
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo
4
29/4 - 30/05
Stereokamera Untersuchung
Person: Duong, Hannah
5
29/4 - 09/05
Schrittmotoraufbau
Person: Doron, Timo
6
29/4 - 09/05
Hardware Setup
Person: Mark, Angelika
7
19/05 - 30/05
Schrittmotor Untersuchung
Person: Mark, Angelika, Doron
8
19/05 - 20/06
Displayaufbau
Person: Duong, Timo
9
02/06 - 20/06
Fokusdistanz Bestimmung
Person: Duong, Hannah
10
02/06 - 13/06
Fokuskennlinie Untersuchung
Person: Mark, Angelika, Doron
11
23/06 - 18/07
GUI & Zusatzfunktionen
Person: Duong, Hannah
12
16/06 - 18/07
AF-Algorithmus
Person: Angelika, Mark, Doron
13
23/06 - 11/07
Display testen
Person: Duong, Timo
14
21/07 - 08/08
Fokussystem testen
Person: Angelika, Mark, Doron
15
21/07 - 31/08
Dokumentation
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo
16
11/08 - 25/09
Systemintegration
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo
ZWISCHENPRÄSENTATION
02/06/2025
ABGABE
31/08/2025
POSTERSESSION
25/09/2025

NR. 1 “PLANUNG&ORGA” 17.03 - 15.04

Ergebnis:
- Projektdefinition
- Zeitplan
- Kostenplan
- Qualitätsplan
- grober plan für das Projekt Ergebnis

Tätigkeiten:
- Planung des Zeitplans
- Zuweisung der Arbeitspakete (WPs)
- Grobe Recherche
- Kontaktaufnahme mit Herrn Gärtner/Frau Nadine/Herrn Sorgen (Miete von Kino-Objektiv/Kamera)

Voraussetzungen:
- Microsoft Teams
- Internetzugang
- Gruppen Kalender

NR. 2 “RECHERCHE & KONZEPTENTWICKLUNG” 24.03 - 26.04

Ergebnis:
- Tiefgehendes Wissen über:
  - Stereo-Kameras
  - YOLO
  - Tracking-Algorithmus
  - 3D-Software (Ultimaker Cura)
- Fertigstellung der Equipment-Liste

Tätigkeiten:
- Recherche
- Ausarbeiten welche Materialien/Equipment das beste für unser Ziel ist

Voraussetzungen:
- Microsoft Teams
- Internetzugriff
- Zugriff zur Bibliothek

NR. 3 “EQUIPMENTBESCHAFFUNG” 24.03 - 17.04

Ergebnis:
- erhalt aller benötigten Materialen/Equipment

Tätigkeiten:
- Recherche nach geeignetem Equipment
- Erstellung der Equipment-Liste
- Bestellung von Materialien/Equipment

Voraussetzung:
- Einhaltung des Budget

NR. 4 “STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG”
29.04 - 30.05

Ergebnis:
- Tiefenfehlerverhalten verstehen
- Korrekturverfahren
- passende Funktionen finden

Tätigkeiten:
- Stereokamera einrichten
- Messungen der Tiefenfehler in unterschiedlichen Lichtbedingungen
- Tiefenfehlerverhalten analysieren
- Korrekturverfahren entwickeln
- Latenzzeit untersuchen
- Für das AF-System passende Funktionen in Stereokamera untersuchen

Voraussetzungen:
- Stereokamera
- Raum > 10 m
- Lasermessgerät / Maßband bis 10m
- Laptop

NR. 5 “SCHRITTMOTORAUFBAU”
29.04 - 09.05

Ergebnis:
- Abmontierbares Gehäuse für Schrittmotor
- Das Fokussierrad mit Schrittmotor verbinden

Tätigkeiten:

- 3D modellieren
- 3D drucken
- Montieren

Voraussetzungen:
- 3D Drucker
- Software für Modellierung

NR. 6 “HARDWARE SETUP”
29.04 - 09.05

Ergebnis:
- Laufender Raspberry Pi
- Laufender Schrittmotor
- Stromversorgungskonzept

Tätigkeiten:

- Schaltung aufbauen
  - Raspberry Pi mit AI und Treiber HAT
  - Schrittmotor mit Treiber
- Raspberry Pi einrichten
- API für Schrittmotor einrichten
- Stromversorgungskonzept überlegen
  - Anforderung an Laufzeit
  - Laufzeit für unterschiedliche Möglichkeiten testen

Voraussetzung:
- bestelltes Equiptment

NR. 7 “SCHRITTMOTOR UNTERSUCHUNG”
19.05 - 30.05

Ergebnis:
- Verständnisse über:
  - Steuerung und Genauigkeit
  - Elektrische Eigenschaften und Anforderungen

Tätigkeiten:
- Mechanische Untersuchung
  - Geräusche & Vibration
  - Drehmoment vs. Last
  - Wie Verlust an Schritte vermeiden
- Elektrische Analyse:
  - Temperaturentwicklung
  - Versorgungsspannung vs. Leistung
  - Stromaufnahme messen
- Steuerungstechnische Untersuchung
  - Wie schnell setzt der Motor Steuerbefehle um? (Latenz)
  - Beschleunigungs- und Bremsprofil testen
  - Mikroschrittbetrieb analysieren

Voraussetzungen:
- Abgeschlossene APs 5 & 6

NR. 8 “DISPLAYAUFBAU”
19.05 - 20.06

Ergebnis:
- Gehäuse mit eingebautem Display

Tätigkeiten:
- Gehäuse-Konzept
  - Lüfter
  - ...
- 3D modellieren
- 3D drucken
- Montieren

Voraussetzungen:
- 3D Drucker
- Software für Modellierung

NR. 9 “FOKUSDISTANZ BESTIMMUNG”
02.06 - 20.06

Ergebnis:
- Eine Funktion/Klasse, die die Fokusdistanz zum Tracking/Fokusobjekt zurückgibt

Tätigkeiten:

- Tiefen- und RGB-Bild in Python einlesen
- passende Funktion in python aktivieren/deaktivieren
  - IR-Projektor
  - Trägheitsmesseinheit
  - ...
- Anhand des Tiefenbildes und Obekterkennung die Entfernung zum Fokusobjekt bestimmen
- Objektverfolgung mit KI einbetten
- Grenze von Objektverfolgung ermitteln

Voraussetzungen:
- Python
- Stereokamera
- abgeschlossenes Arbeitspaket Nr. 4

NR. 10 "FOKUSKENNLINIE UNTERSUCHUNG"
02.06 - 13.06

Ergebnis:
- Die Skala der Fokusentfernung als LUT

Tätigkeiten:

- Programm für die Untersuchung schreiben
- Untersuchung durchführen
- LUT erstellen

Voraussetzung:
- Objektiv
- Abgeschlossenes Arbeitspaket Nr. 7

NR. 11 "GUI & ZUSATZFUNKTIONEN"
23.06 - 04.07

Ergebnis:
- Ein für Touch optimiertes und einfaches GUI für Steuerprogramm erstellen
- Mindestens eine Zusatzfunktion (zB Manueller Fokus mit xz-Darstellung (Top-Down))

Tätigkeiten:

- GUI:
  - GUI-Bibliotheken aussuchen
  - UX-Skizze
  - Code schreiben
- Zusatzfunktionen:
  - Zusatzfunktionen festlegen
  - Code schreiben
- Testen

Voraussetzungen:
- Python
- abgeschlossenes Arbeitspaket Nr. 9

NR. 12 "AF-ALGORITHMUS"
16.06 - 18.07

Ergebnis:
- Ein Algorithmus für das AF-System

Tätigkeiten:

- Anforderungsanalyse und Zieldefinition
  - Fokusgenauigkeit
  - Geschwindigkeit
- Funktionalität definieren
- Mathematische Modelle erstellen
- Fokussierbewegung modellieren
- Code schreiben
- Fehleranalyse durchführen –> optimieren
- Leistungsverbesserung

Voraussetzung:
- abgeschlossenes AP Nr. 10
- abgeschlossenes AP Nr. 9

NR. 13 “DISPLAY TESTEN”
02.06 - 13.06

Ergebnis:
- Testergebnisse für Gehäuse

Tätigkeiten:

- Mechanische Passform prüfen
- Genug Platz für alle Anschlüsse
- Stabilität testen
- Touch-Display-Funktion testen
- Alle Ports erreichbar?

Voraussetzung:

- Abgeschlossenes Arbeitspaket Nr. 8

NR. 14 “FOKUSSYSTEM TESTEN”
07.07 - 18.07

Ergebnis:
- Funktionierendes Autofokus-System unter Testbedingungen
- Messdaten zur Fokusgenauigkeit und Reaktionszeit
- Videonachweise
- Liste mit Verbesserungsbedarf

Tätigkeiten:

- Testfälle definieren
- Testumgebung aufbauen
- AF-Verhalten beobachten und messen
- Fehlfunktionen dokumentieren

Voraussetzung:
- abgeschlossenes AP 12

NR. 15 “DOKUMENTATION”
21.07 - 31.08

Ergebnis:
- Dokumentation einreichen
- Poster

Tätigkeiten:
- Erstellung des Posters
- Zusammenstellung der Ergebnisse und der Dokumentation

Voraussetzungen:
- Word
- Latex
- Adobe CC (poster)

NR. 16 “SYSTEMINTEGRATION”
11.08 - 25.09

Ergebnis:
- Funktionsfähiges Gesamtsystem

Tätigkeiten:

- Monitor und Raspberry Pi zusammenführen
- Testen
  - AF mit Touch
  - Akkulaufzeit mit Display
  - Wärmeentwicklung überprüfen
  - ...

Voraussetzung:
- Abgeschlossene APs 13 & 15